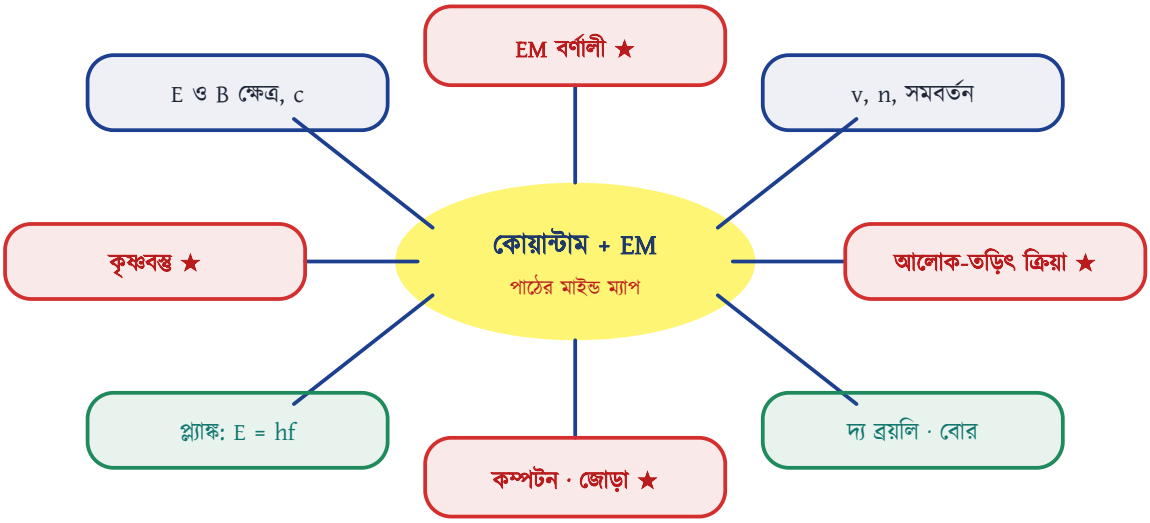
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ও EM তরঙ্গ

বর্ণালী · প্ল্যাঙ্ক · আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া · কম্পটন · বোর: ১১ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো পাঠ এক পাতায়: লাল = হাই-ইল্ড, সবুজ = সূত্রনির্ভর

সিলেবাসের যে অংশ

"Electromagnetic waves, **Photoelectric effect**, **Quantum theory of light**, X-ray and X-ray diffraction, **Compton effect**"। এই নোটে EM তরঙ্গ ও সম্পূর্ণ বর্ণালী, মাধ্যমে গতি, **সমবর্তন (polarisation)**, কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া, **কম্পটন ক্রিয়া ও জোড়া উৎপাদন**, পদার্থ তরঙ্গ ও **তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা**, এবং বোর মডেল ও হাইড্রোজেন বর্ণালী রয়েছে। X-রশ্মি উৎপাদন ও ব্র্যাগের অপবর্তন সূত্র বেসিক ফিজিক্স নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $c = \lambda\nu$, মাধ্যম লাগে না
② বর্ণালীর ক্রম RMIVUXG
③ $v = c/\sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$
④ $K_{max} = hf - \varphi$
⑤ $\Delta\lambda = 2.43\ \text{pm}\ (1 - \cos\varphi)$
⑥ $\lambda = h/p$ · $E_n = -13.6/n^2$ eV

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

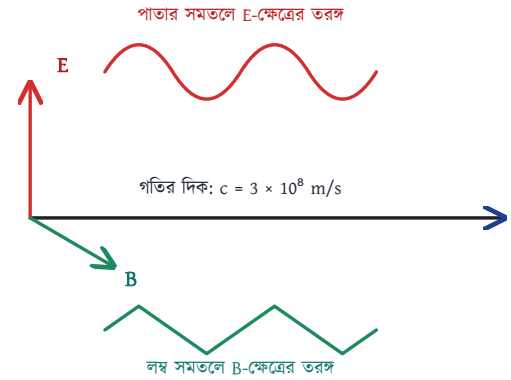
✓ EM তরঙ্গ: E, B ও গতি ..... পৃ. ২
✓ ক্রমে EM বর্ণালী ..... পৃ. ৩
✓ মাধ্যমে গতি, n, সমবর্তন ... পৃ. ৪
✓ কৃষ্ণবস্তু ও প্ল্যাঙ্ক ... পৃ. ৫
✓ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ..... পৃ. ৬
✓ কম্পটন ক্রিয়া, জোড়া উৎপাদন ... পৃ. ৭
✓ পদার্থ তরঙ্গ ও দ্বৈততা ..... পৃ. ৮
✓ বোর মডেল, হাইড্রোজেন বর্ণালী ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ: দুটি ক্ষেত্র, একটি তরঙ্গ

সংজ্ঞা: তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হলো তড়িৎক্ষেত্র E ও চৌম্বকক্ষেত্র B-এর **যুগ্ম স্পন্দন** যা সঞ্চালিত হয়। দুটি ক্ষেত্র পরস্পরের **লম্ব**, এবং **গতির দিকের সাথেও দুটিই লম্ব**। পরিবর্তনশীল E ক্ষেত্র B ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং বিপরীতক্রমে, তাই তরঙ্গের জন্য **কোনো বস্তু-মাধ্যম লাগে না**।

মুখস্থ করার তিন লাইন: $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3 \times 10^8$ m/s · $c = f\lambda$ · শূন্যস্থানে $E_0/B_0 = c$, আর E ও B **সমদশায়** থাকে (একসাথে শীর্ষে পৌঁছায়)

E ও B একই মুহূর্তে শীর্ষে পৌঁছায় — এটিই "সমদশা"-র অর্থ।



E, B ও গতি পরস্পরের লম্ব; E ও B একসাথে শীর্ষে পৌঁছায়

- **উৎপত্তি:** ম্যাক্সওয়েল EM তরঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন (**১৮৬৪–৬৫**); হার্টজ সেগুলো উৎপাদন ও শনাক্ত করেন (**১৮৮৭**)।
- **প্রকৃতি:** অনুপ্রস্থ ও আধানহীন, তাই EM তরঙ্গকে তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র **বিচ্যুত করে না** — তবু আধানের ওপর বল প্রয়োগ করে।
- **সবার জন্য এক গতি:** শূন্যস্থানে প্রতিটি EM তরঙ্গ c-তে চলে; ব্যান্ডভেদে শুধু f ও λ বদলায়।
- **শক্তি প্রবাহ** (পয়েন্টিং ভেক্টর) $S = E_0B_0/\mu_0$, গতির দিকে। আলো নিজেই একটি EM তরঙ্গ (ম্যাক্সওয়েল, ১৮৬৫)।

ধর্ম	তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ	শব্দ তরঙ্গ
মাধ্যম লাগে?	**না** — শূন্যস্থানেও চলে	হ্যাঁ — কেবল গ্যাস, তরল বা কঠিন
প্রকৃতি	অনুপ্রস্থ	অনুদৈর্ঘ্য
শূন্যস্থানে গতি	3×10^8 m/s	চলতেই পারে না
সমবর্তনযোগ্য?	**হ্যাঁ**	না
কী স্পন্দিত হয়	তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র	চাপ / কণার স্থানচ্যুতি

মনে রাখার কৌশল: "**E–B–c তিনটি লম্ব**": E, B ও গতির দিক তিনটি পরস্পরের **লম্ব**, আর তরঙ্গ **E × B**-এর দিকে চলে।

পরীক্ষার ফাঁদ: "EM তরঙ্গ চৌম্বক ক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়" — এটি **মিথ্যা**, কারণ এতে কোনো আধান নেই। তবে আধানের ওপর এরা **বল** প্রয়োগ করে, তাই দুটি কথা এক নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: একটি স্টেশন 90 MHz-এ সম্প্রচার করে: $\lambda = 3 \times 10^8 / 90 \times 10^6 = \mathbf{3.33\ m}$ → **রেডিও** তরঙ্গ; 900 MHz-এ $\lambda = \mathbf{0.33\ m}$ → **মাইক্রোওয়েভ**। সেখানে ফোটনের শক্তি: $\mathbf{3.7 \times 10^{-7}}$ eV।

২ তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালী

সংজ্ঞা: তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমে সাজানো সব EM তরঙ্গের **পরিবার**। λ কমলে কম্পাঙ্ক f, ফোটনের শক্তি hf, এবং ভেদন ও আয়নীকরণ ক্ষমতা **সব একসাথে বাড়ে**।



তরঙ্গদৈর্ঘ্যের **ক্রমহ্রাসমান** ক্রম: radio → microwave → infrared → visible → UV → X-ray → gamma

ব্যান্ড	λ	f (Hz)	ফোটনের শক্তি	ব্যবহার
রেডিও	> 1 m	$< 3 \times 10^{8}$	$< 10^{-5}$ eV	সম্প্রচার, মোবাইল
মাইক্রোওয়েভ	1 m – 1 mm	$3 \times 10^{8} - 3 \times 10^{11}$	$10^{-5} - 10^{-3}$ eV	রাডার, Wi-Fi, ওভেন
অবলোহিত	1 mm – 700 nm	$3 \times 10^{11} - 4.3 \times 10^{14}$	$10^{-3} - 1.8$ eV	রিমোট, নাইট ভিশন
দৃশ্যমান	**700 – 400 nm**	$4.3 - 7.5 \times 10^{14}$	1.8 – 3.1 eV	দর্শন, ফটোগ্রাফি
অতিবেগুনি	400 – 10 nm	$7.5 \times 10^{14} - 3 \times 10^{16}$	3.1 – 124 eV	জীবাণুনাশ, প্রতিপ্রভা
এক্স-রে	10 – 0.01 nm	$3 \times 10^{16} - 3 \times 10^{19}$	0.1 – 124 keV	রেডিওগ্রাফি, কেলাস
গামা রশ্মি	< 0.01 nm	$> 3 \times 10^{19}$	> 124 keV	ক্যান্সার চিকিৎসা, PET

দৃশ্যমান আলোর রং: বেগুনি **400** · নীল **450** · সবুজ **495** · হলুদ **570** · কমলা **620** · লাল **700 nm**

মনে রাখার কৌশল: **RMIVUXG** — Radio, Microwave, Infrared, Visible, Ultraviolet, X-rays, Gamma। এই ক্রমে কম্পাঙ্ক বাড়ে; উল্টো পড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়ে।

পরীক্ষার ফাঁদ: ব্যান্ডের সীমা সবসময় **একই সংখ্যা**: 1 m, 1 mm, 700 nm, 400 nm, 10 nm, 0.01 nm। ভুলে গেলে নম্বর কমে। কেবল **UV, এক্স-রে ও গামা** আয়নীকরণ করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) λ = 3 cm → f = 1×10^{10} Hz = 10 GHz → **মাইক্রোওয়েভ**। (ii) f = 3×10^{18} Hz → λ = **0.1 nm** → **এক্স-রে**; E = 1240/0.1 = **12.4 keV**। (iii) λ = 600 nm → f = 5×10^{14} Hz, **কমলা**, E = **2.07 eV**।

মনে রাখো: অতিবেগুনি জীবাণুনাশ ও প্রতিপ্রভা ঘটায়, অবলোহিত নাইট ভিশন ও অপটিক্যাল ফাইবারে কাজ করে, এক্স-রে কেলাস ও চিপের গঠন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। **গামা সবচেয়ে ভেদনশীল ও আয়নীকারক** — তাই ক্যান্সার চিকিৎসায় ও PET-এ ব্যবহৃত হয়; ঢালাইয়ের ত্রুটি শনাক্তে এবং তেল অনুসন্ধানেও গামা রশ্মি কাজে লাগে।

৩ মাধ্যমে গতি, প্রতিসরাঙ্ক, সমবর্তন

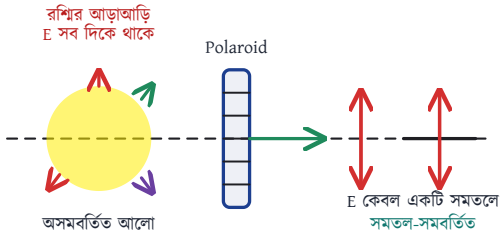
বস্তু মাধ্যমে: তরঙ্গ মাধ্যমের আধানগুলোকে সঙ্গে টেনে নেয়, তাই গতি কমে: $v = 1/\sqrt{(\mu\varepsilon)} = c/\sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$। **প্রতিসরাঙ্ক** (refractive index) $n = c/v = \sqrt{(\mu_r\varepsilon_r)}$; কাচ ও পানিতে $\mu_r \approx 1$, তাই $n = \sqrt{\varepsilon_r}$।

মাধ্যমে λ বদলায়; ν (কম্পাঙ্ক) **কখনো বদলায় না** — প্রতিটি প্রশ্নে যাচাই করো।

প্রতিসরণ:

স্নেলের সূত্র: $\sin i / \sin r = v_1/v_2 = n_2/n_1$ · ঘন মাধ্যমে ঢুকলে তরঙ্গ অভিলম্বের **দিকে** বেঁকে যায়, তাই $r < i$।

ফোটনের শক্তি hf-ও কখনো বদলায় না, তাই λ ছোট হওয়াতেই গতি কমে: $\lambda' = \lambda/n$।



শুধু **অনুপ্রস্থ** তরঙ্গ সমবর্তিত হতে পারে, তাই সব EM তরঙ্গই পারে

সমবর্তন (Polarisation) বিস্তারিত

সমবর্তন = গতির দিকের লম্ব সমতলে E-এর কম্পনকে একটিমাত্র সমতলে সীমাবদ্ধ করা। **সমবর্তন সমতল** হলো গতির দিক ও তড়িৎ ভেক্টর — দুটিই ধারণকারী সমতল। **ম্যালাসের সূত্র:** $I = I_0 \cos^2\theta$ — θ কোণে দ্বিতীয় ফিল্টারের পর। আদর্শ একটি পোলারয়েড-এর মধ্য দিয়ে অসমবর্তিত আলো গেলে তীব্রতা **অর্ধেক** হয়ে যায়। **ব্রুস্টারের সূত্র:** $\tan i_p = n_2/n_1$ — এই কোণে $i_p + r = 90°$, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের **লম্ব**, আর প্রতিফলিত আলো সম্পূর্ণ সমতল-সমবর্তিত, যার E আপতন সমতলের লম্ব। ব্যবহার: সানগ্লাস, ক্যামেরার ফিল্টার, LCD প্যানেল, আলোক-স্থিতিস্থাপক পীড়ন বিশ্লেষণ।

মাধ্যম	শূন্যস্থান	বায়ু	পানি	ক্রাউন কাচ	হীরা
প্রতিসরাঙ্ক n	1	1.0003	1.33	1.50	2.42
$\mu_r = 1$ হলে ε_r	1	≈ 1	1.77	2.25	5.86

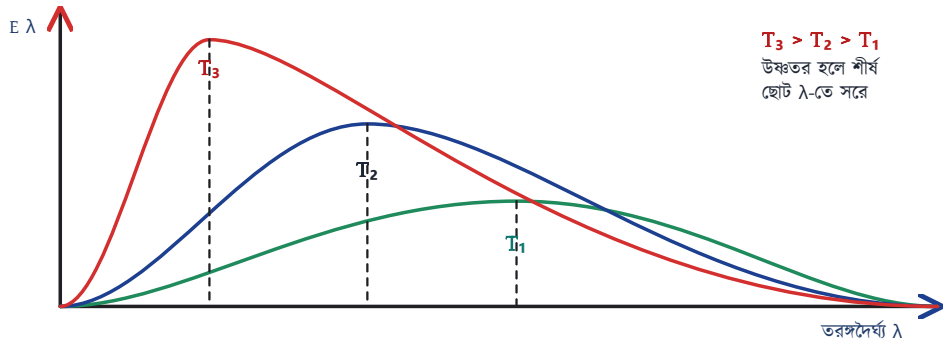
মনে রাখার কৌশল: "**ঢোকে, বাঁকে, থাকে**": আলো ঘন মাধ্যমে **ঢোকে**, অভিলম্বের দিকে **বাঁকে**, কিন্তু কম্পাঙ্ক একই **থাকে**। শুধু λ ছোট হয়, $\lambda' = \lambda/n$।

পরীক্ষার ফাঁদ: সবচেয়ে বেশি ভুল হয় কাচ বা পানিতে কম্পাঙ্ক বদলায় বলে দাবি করা। তা হয় **না**। আর শব্দ সমবর্তিত হতে পারে না — এটি অনুদৈর্ঘ্য।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: বায়ুর 600 nm আলো n = 1.5-এর কাচে ঢোকে। (i) $f = c/\lambda = 5 \times 10^{14}$ Hz (অপরিবর্তিত)। (ii) $\lambda' = 600/1.5 = 400$ nm। (iii) $v = c/1.5 = 2 \times 10^8$ m/s। (iv) $\mu_r = 4$, $\varepsilon_r = 9$ হলে $n = \sqrt{36} = 6$, তাই $v = c/6 = 5 \times 10^7$ m/s।

৪ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম

সংজ্ঞা: **কৃষ্ণবস্তু** (black body) হলো এমন আদর্শ বস্তু যা এর ওপর আপতিত সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের EM বিকিরণ **সম্পূর্ণ** শোষণ করে এবং কিছুই প্রতিফলিত করে না। কির্শফের সূত্র: উত্তম শোষকই উত্তম বিকিরক, তাই তাপীয় সাম্যাবস্থায় নিঃসরিত বর্ণালীই শোষণ বর্ণালী।



প্রতিটি উত্তপ্ত বস্তু কৃষ্ণবস্তু-বক্ররেখা অনুযায়ী বিকিরণ করে; উষ্ণতর বস্তু সব λ-তে উজ্জ্বলতর এবং এর শীর্ষ **ছোট** তরঙ্গদৈর্ঘ্যে

সূত্র	সমীকরণ	ধ্রুবক
স্টেফান-বোলৎসম্যান	$P/A = \sigma T^4$	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}
ভিনের সরণ সূত্র	$\lambda_{max} T = b$	$b = 2.9 \times 10^{-3}$ m·K
রেলে-জাঁস	$e_\lambda \propto \lambda^{-4} T$ (শুধু বড় λ-তে)	ছোট λ-তে অচল
প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টায়ন	$E = hf$	$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র	$e_\lambda d\lambda = 8\pi hc\, d\lambda / \lambda^5(e^{hc/\lambda kT} - 1)$	$k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K

প্ল্যাঙ্ক, ১৯০০: শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়, **বিচ্ছিন্ন প্যাকেট hf**-এর আকারে বিনিময় হয়: একটি সরল দোলক কেবল n·hf ধারণ করতে পারে। এই একটি অনুমানই **অতিবেগুনি বিপর্যয়** (ultraviolet catastrophe) দূর করে, যেখানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অসীম শক্তির পূর্বাভাস দিত। T বাড়লে শীর্ষ সরে যায় IR → লাল → কমলা → হলুদ → সাদা; সূর্যের পৃষ্ঠ (≈ 5800 K) সামান্য নীলাভ সাদা দেখায়।

মনে রাখার কৌশল: **"ভিন শীর্ষ খোঁজে, স্টেফান তাপ গোনে"**: ভিন ($\lambda_{max}T$ = const) একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে T দেয়; স্টেফান-বোলৎসম্যান (σT^4) মোট ক্ষমতা দেয়।

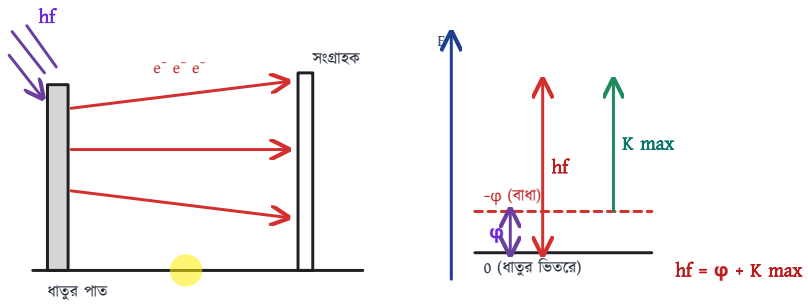
পরীক্ষার ফাঁদ: ভিনের সূত্র **শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য** দেয়, মোট শক্তি নয়। ১৯০০-এ কৃষ্ণবস্তু বিকিরণে কোয়ান্টাম প্রস্তাব করেন প্ল্যাঙ্ক; **আইনস্টাইন (১৯০৫)** তা আলোতে ফোটন হিসেবে প্রয়োগ করেন।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) λ_{max} = 500 nm → T = $2.9 \times 10^{-3} / 5 \times 10^{-7}$ = **5800 K**। (ii) 300 K-এর ঘর → λ_{max} = **9.7 μm**, গভীর অবলোহিত। (iii) 1000 K-এ: P/A = $5.67 \times 10^{-8} \times 10^{12}$ = **5.67×10^4 W m^{-2}**। (iv) ν = 6×10^{14} Hz → E = hf = **3.98×10^{-19} J = 2.48 eV**।

৫ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectric Effect)

সংজ্ঞা: **প্রান্তিক কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি** কম্পাঙ্কের EM বিকিরণ ধাতুর পৃষ্ঠে পড়লে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। হার্টজ এটি পর্যবেক্ষণ করেন (১৮৮৭), লেনার্ড গবেষণা করেন (১৯০২), **আইনস্টাইন ১৯০৫**, **নোবেল পুরস্কার ১৯২১**।

আইনস্টাইনের সমীকরণ: $hf = \varphi + K_{max}$; φ = কার্যাপেক্ষক = h f_0; f_0 = প্রান্তিক কম্পাঙ্ক; $\lambda_0 = hc/\varphi$; নিবৃত্তি বিভব: $eV_0 = K_{max}$।



বাম: সেল · ডান: একটি ফোটনের **শক্তির হিসাব** — আগে কার্যাপেক্ষক মেটায়, বাকিটা গতিশক্তি হয়

যা বদলানো হলো...	আলোক-তড়িৎ প্রবাহ	K_{max}, V_0
তীব্রতা ↑, f স্থির	**বাড়ে**	**অপরিবর্তিত**
f ↑, তীব্রতা স্থির	প্রায় অপরিবর্তিত	**রৈখিকভাবে বাড়ে**
λ ↑ কিন্তু এখনো < λ_0	অপরিবর্তিত	কমে
f < f_0, যেকোনো তীব্রতা	**কোনো নির্গমনই হয় না**, যত উজ্জ্বলই হোক · নির্গমন তাৎক্ষণিক	

মনে রাখার কৌশল: **"উজ্জ্বলতা গোনে, শক্তি সাজায়"**: তীব্রতা ঠিক করে **কতগুলো** ইলেকট্রন বের হবে; কম্পাঙ্ক ঠিক করে তারা **কত দ্রুত** বের হবে।

পরীক্ষার ফাঁদ: তীব্রতা দ্বিগুণ করলে K_{max} **দ্বিগুণ হয় না**। K_{max} বনাম f-এর গ্রাফ (f_0, 0) দিয়ে যাওয়া **ঢাল h**-এর সরলরেখা।

- **তরঙ্গ তত্ত্ব কেন ব্যর্থ:** f_0-এর নিচে কত উজ্জ্বল হলেও নির্গমন হয় না; K_{max} নির্ভর করে f-এর ওপর, তীব্রতার ওপর নয়; নির্গমন তাৎক্ষণিক।
- **ফোটনের চিত্র:** hf শক্তির একটি ফোটনকে একটি ইলেকট্রন শোষণ করে, তাই $hf = \varphi + K_{max}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) φ = 2.0 eV, λ = 400 nm → E = 1240/400 = 3.1 eV → K_{max} = 3.1 − 2.0 = **1.1 eV** → V_0 = **1.1 V**। (ii) λ = 500 nm → V_0 = 1.48 V → φ = 2.48 − 1.48 = **1.0 eV**, f_0 = **6×10^{14} Hz**, λ_0 = **500 nm**।

IT সংযোগ: অপটিক্যাল ফাইবার রিসিভারের ফটোডায়োড, CCD / CMOS ইমেজ সেন্সর ও সোলার সেল — সবই **একক ফোটন** শনাক্ত করে; একই $hf = \varphi + K_{max}$ সম্পর্ক, কেবল প্রবাহ হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

৬ কম্পটন ক্রিয়া, জোড়া উৎপাদন, ফোটন

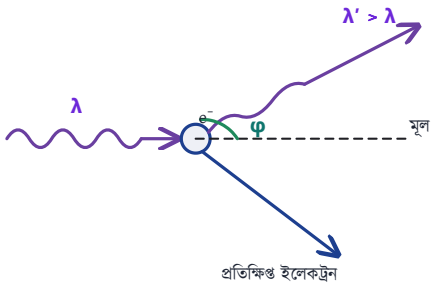
ফোটন: আলোর প্যাকেট: শক্তি $E = hf = hc/\lambda$, ভরবেগ $p = h/\lambda = E/c$, **স্থির ভর = 0**, আধান 0, স্পিন 0, গতি সবসময় c। যেহেতু m = 0 কিন্তু v = c, তাই ফোটনের ভরবেগ ও শক্তি সবসময় p = E/c সম্পর্কে বাঁধা।

$\Delta\lambda$ হলো আঘাতপ্রাপ্ত **ইলেকট্রনের** ধর্ম, ফোটনের নয় — যেকোনো λ-তে একই।

কম্পটন ক্রিয়া: প্রায়-মুক্ত ইলেকট্রন দ্বারা বিক্ষিপ্ত একটি এক্স-রে ফোটন **দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য** নিয়ে বের হয়। এ. এইচ. কম্পটন (**১৯২৩**, নোবেল **১৯২৭**) — ফোটনের **ভরবেগ** আছে এর সরাসরি প্রমাণ।

সরণ সূত্র: $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\varphi)$, যেখানে কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_C = h/m_e c = 2.43$ pm

φ	0°	60°	90°	180°
$\Delta\lambda$	0	1.21 pm	2.43 pm	4.85 pm (সর্বোচ্চ)



ফোটন শক্তি হারায় তাই λ বাড়ে; ইলেকট্রন প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে পার্থক্যটুকু নেয়

সরণ নির্ভর করে **কেবল φ-এর** ওপর — না আপতন λ-এর ওপর, না লক্ষ্যবস্তুর উপাদানের ওপর। ফোটন যে শক্তি হারায় তা **প্রতিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের গতিশক্তি** হয়, তাই শক্তির সংরক্ষণ বজায় থাকে।

জোড়া উৎপাদন ও বিলয়ন

- **জোড়া উৎপাদন (pair production):** নিউক্লিয়াসের কাছে একটি ফোটন ইলেকট্রন–পজিট্রন জোড়ায় পরিণত হয়, $\gamma \to e^- + e^+$। শক্তি $2m_e c^2 = 1.022$ MeV-এ পৌঁছাতে হয়, তাই $\lambda \le 1.21 \times 10^{-3}$ nm; প্রতিক্ষেপ ভরবেগ শোষণে নিউক্লিয়াস দরকার।
- **বিলয়ন (annihilation):** $e^- + e^+ \to \gamma + \gamma$, এবং **প্রতিটি** ফোটন কমপক্ষে **0.511 MeV** বহন করে। দুটি ফোটন, কখনো একটি নয় — একটি ফোটন হলে ভরবেগ সংরক্ষণ ভঙ্গ হতো।
- ফোটন সংখ্যা বাড়ে আর প্রতি ফোটনের শক্তি কমে: ভর বিকিরণে রূপ নেয়।

মনে রাখার কৌশল: "0.511 **প্রতিটির**, 1.022 **জোড়া মিলিয়ে**": একটি ইলেকট্রনের স্থির শক্তি 0.511 MeV; জোড়া গড়তে ফোটনকে এর **দ্বিগুণ** আনতে হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: সরণ **তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উপাদানের ওপর অনির্ভরশীল** — দৃশ্যমান আলোতেও সরণ হতো, কিন্তু 500 nm-এর মধ্যে মাত্র ~2 pm, তাই শনাক্তযোগ্য নয়। তাই ক্রিয়াটি এক্স-রে দিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) 60 keV ফোটন ($\lambda = 0.0207$ nm) 60°-এ বিক্ষিপ্ত: $\Delta\lambda = 2.43 \times (1 - \cos 60°) =$ **1.21 pm**, তাই $\lambda' = 0.0219$ nm। (ii) জোড়া সৃষ্টিতে সক্ষম দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda = hc/E = 1240 / 1.022 \times 10^6 = \mathbf{1.21 \times 10^{-3}}$ **nm**। (iii) 180°-এ সর্বোচ্চ সরণ $2\lambda_C =$ **4.85 pm**।

৭ দ্য ব্রয়লির পদার্থ তরঙ্গ ও তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা

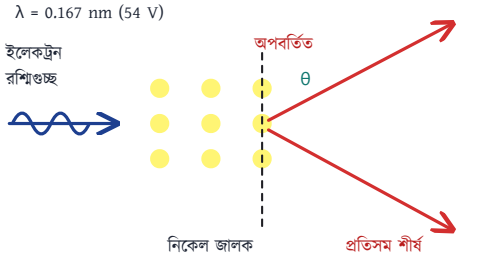
প্রকল্প, ১৯২৪: যদি আলো কণার মতো আচরণ করে, তবে **কণাকেও তরঙ্গের মতো আচরণ করতে হবে**। লুই দ্য ব্রয়লি প্রতিটি চলমান কণায় একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য জুড়ে দেন: $\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{(2mK)}$। ভারী বা দ্রুত ⇒ λ ছোট, তাই স্থূল বস্তুর λ পর্যবেক্ষণের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র।

- **ডেভিসন–জার্মার (১৯২৭):** 54 V-এর ইলেকট্রন **নিকেল** কেলাস থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে স্পষ্ট **অপবর্তন চিত্র** দেয়। $\lambda = 1.226/\sqrt{54} =$ **0.167 nm** — যা Ni-এর জালক দূরত্ব 0.215 nm-এর **একই ক্রমের** — তাই পদার্থ তরঙ্গ প্রমাণিত।
- **জি. পি. থমসন (১৯২৭)** পাতলা বহু-কেলাসী ফয়েলের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন পাঠিয়ে এককেন্দ্রিক **বলয়** পান, ঠিক ছোট ছিদ্র দিয়ে আলোর অপবর্তন বলয়ের মতো।

– **ব্যবহার: ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ** (ছোট λ ⇒ সূক্ষ্ম বিভেদন ক্ষমতা), TEM-এ ইলেকট্রন অপবর্তন, আর চিপের পৃষ্ঠ বিশ্লেষণে LEED।

স্থির তরঙ্গ হিসেবে বোরের কক্ষ

স্থায়ী কক্ষের পরিধিতে কেবল **পূর্ণসংখ্যক** দ্য ব্রয়লি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আঁটে, $2\pi r = n\lambda$। $\lambda = h/p = h/mv$ বসিয়ে পাওয়া যায় $mvr = nh/2\pi = n\hbar$, বোরের কোয়ান্টায়িত কৌণিক ভরবেগ — এখন তরঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান থেকেই প্রতিপাদিত। দশা বেগ, গুচ্ছ বেগ, তরঙ্গ ফাংশন ও শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এই অধ্যায়ের পরের পাঠে আলোচিত; এখানে $\lambda = h/p$-ই যথেষ্ট।



একটি কেলাস ইলেকট্রনের জন্য **ত্রিমাত্রিক অপবর্তন গ্রেটিং** — নিকেল জালকে পরমাণু সারিবদ্ধভাবে সাজানো

যার প্রমাণ...	পর্যবেক্ষণ	পরীক্ষা
তরঙ্গ প্রকৃতি (আলোর)	ব্যতিচার, অপবর্তন	ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা (১৮০১)
কণা প্রকৃতি (আলোর)	প্রান্তিক f, তাৎক্ষণিক নির্গমন	আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া
কণা প্রকৃতি (আলোর)	ফোটন দীর্ঘতর λ নিয়ে ফিরে আসে	কম্পটন ক্রিয়া (১৯২৩)
কণা প্রকৃতি (আলোর)	$\gamma \rightarrow e^- + e^+$, 1.022 MeV-এর বেশি	জোড়া উৎপাদন
তরঙ্গ প্রকৃতি (পদার্থের)	কেলাস থেকে ইলেকট্রন অপবর্তন	ডেভিসন–জার্মার (১৯২৭)
তরঙ্গ প্রকৃতি (পদার্থের)	ফয়েলের ভেতর দিয়ে অপবর্তন বলয়	জি. পি. থমসন (১৯২৭)

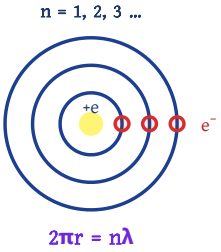
মনে রাখার কৌশল: "**আলো** → **কণা**" (আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন, জোড়া)। "**কণা** → **তরঙ্গ**" (দ্য ব্রয়লি, ডেভিসন–জার্মার)। দুই অংশের মাঝখানে একই **h** বসে।

পরীক্ষার ফাঁদ: পদার্থ তরঙ্গ কোনো মাধ্যমের ঢেউ নয়। ফোটনের স্থির ভর **শূন্য**, ইলেকট্রনের নয়। "আলো একই সাথে তরঙ্গ ও কণা" — এই বাক্য ভুল।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) 54 V: $\lambda = 1.226/\sqrt{54} =$ **0.167 nm**, Ni-এর দূরত্ব 0.215 nm-এর সঙ্গে তুলনীয়, তাই অপবর্তন দৃশ্যমান। (ii) 1.675×10^{-27} kg ভরের নিউট্রন 1000 m/s-এ: $p = 1.675 \times 10^{-24}$ kg·m/s, তাই $\lambda =$ **3.96×10^{-10} m = 0.396 nm**।

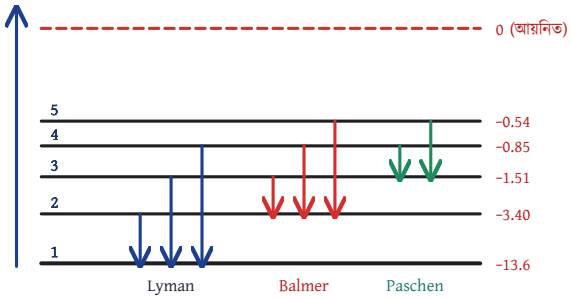
৮ বোরের মডেল ও হাইড্রোজেনের বর্ণালী

নীলস বোর, ১৯১৩: (নোবেল **১৯২২**) ① ইলেকট্রন কেবল কিছু **বিচ্ছিন্ন স্থির কক্ষে** ঘোরে এবং সেখানে থাকা অবস্থায় **কোনো** শক্তি নিঃসরণ করে না; ② কৌণিক ভরবেগ কোয়ান্টায়িত, $mvr = nh/2\pi = n\hbar$; ③ ফোটন নিঃসরণ বা শোষণ হয় কেবল কক্ষান্তরের সময়, $hf = |E_2 - E_1|$।



কেবল পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য আঁটে, তাই r কোয়ান্টায়িত

রাশি	হাইড্রোজেন (Z = 1)
কক্ষের ব্যাসার্ধ	$r_n = n^2 \times 0.0529$ nm
n-তম স্তরের শক্তি	$\mathbf{E_n = -13.6 / n^2}$ **eV** ($E_1 = -13.6$ eV)
ভূমি অবস্থা থেকে আয়নীকরণ	13.6 eV
রিডবার্গ সূত্র	$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$
ধ্রুবক	$R = \mathbf{1.097 \times 10^7\ m^{-1}}$, $a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m



শক্তির মান eV-তে; নিম্নমুখী তীর ফোটন নিঃসরণ, ঊর্ধ্বমুখী তীর শোষণ বোঝায়

শ্রেণি	যে স্তরে নামে	তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর	অঞ্চল	বিখ্যাত রেখা
লাইম্যান	$n \to 1$	121.6 → 91.2 nm	অতিবেগুনি	L_α = 121.6 nm
বালমার	**$n \to 2$**	656 → 365 nm	**দৃশ্যমান** (৪টি রেখা)	656.3, 486.1, 434.0, 410.2 nm
পাশেন	$n \to 3$	1875 → 820 nm	অবলোহিত	—
ব্র্যাকেট	$n \to 4$	4051 → 2279 nm	অবলোহিত	—
ফুন্ড	$n \to 5$	7462 → 2279 nm	অবলোহিত	—

মনে রাখার কৌশল: কেবল **$n = 2$ (বালমার)**-এ শেষ হওয়া শ্রেণিটিই দৃশ্যমান; $n = 1$ দিলে **UV**, $n \geq 3$ দিলে **IR**।

পরীক্ষার ফাঁদ: বোরের মডেল কেবল **হাইড্রোজেনের** জন্য কাজ করে — হিলিয়াম ও ভারী পরমাণুতে ব্যর্থ। E_n **ঋণাত্মক**; n বাড়লে এর পরম মান কমে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (i) $E_2 = -13.6/4 = \mathbf{-3.4\ eV}$; $n = 2$ থেকে আয়নীকরণে লাগে **3.4 eV**। (ii) $n = 3 \to 2$: $\Delta E = 13.6(1/4 - 1/9) = 1.89$ eV → $\lambda = \mathbf{656\ nm}$, লাল H_α রেখা। (iii) $n = 3$-এর ব্যাসার্ধ: **0.476 nm**। (iv) $n = 1 \to 3$ উত্তেজিত করতে লাগে **12.09 eV**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ধ্রুবক: এগুলো মুখস্থ করো:

$c = 3 \times 10^8$ m/s

$\mathbf{hc = 1240\ eV{\cdot}nm}$

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s

$\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34}$ J·s

$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C

$\lambda_C = h/m_e c = \mathbf{2.43\ pm}$

$m_e c^2 = \mathbf{0.511\ MeV}$

$b = 2.9 \times 10^{-3}$ m·K (ভিন)

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}

$a_0 = 0.0529$ nm, $E_1 = -13.6$ eV

সূত্র পাতা:

$c = 1/\sqrt{(\mu_0 \varepsilon_0)}$ · $\mathbf{c = f\lambda}$

$v = c/\sqrt{(\mu_r \varepsilon_r)}$ · $n = c/v$

$\sin i/\sin r = n_2/n_1$

$I = I_0 \cos^2\theta$ · $\tan i_p = n_2/n_1$

$P/A = \sigma T^4$ · $\lambda_{max} T = b$

$e_\lambda \propto \lambda^{-4} T$ (রেলে–জাঁস)

$\mathbf{E = hf = hc/\lambda}$ · $p = h/\lambda$

$hf = \varphi + K_{max}$ · $eV_0 = K_{max}$

$f_0 = \varphi/h$ · $\lambda_0 = hc/\varphi$

$\Delta\lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\varphi)$

জোড়া: $2m_e c^2 = 1.022$ MeV

বিলয়ন: প্রতিটি ≥ 0.511 MeV

$\mathbf{\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{(2mK)}}$

e^-: $\lambda(\text{nm}) = 1.226/\sqrt{V}$

$mvr = n\hbar$ · $2\pi r = n\lambda$

$E_n = -13.6/n^2$ eV · $r_n = n^2 a_0$

$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

$\Delta E = 13.6(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ eV

MCQ-র জন্য শীর্ষ ১২টি এক-লাইনার তথ্য

১. EM তরঙ্গের মাধ্যম লাগে না; শব্দের লাগে

২. $c = 3 \times 10^8$ m/s কেবল শূন্যস্থানে

৩. EM তরঙ্গ E বা B-তে কখনো বিচ্যুত হয় না

৪. বর্ণালীর ক্রম: রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, IR, দৃশ্যমান, UV, এক্স, γ

৫. রেডিও / মাইক্রোওয়েভ সীমা = 1 m

৬. সীমানায় কম্পাঙ্ক কখনো বদলায় না

৭. শুধু অনুপ্রস্থ তরঙ্গ সমবর্তিত হয়

৮. প্ল্যাঙ্ক ১৯০০: কোয়ান্টায়িত কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ

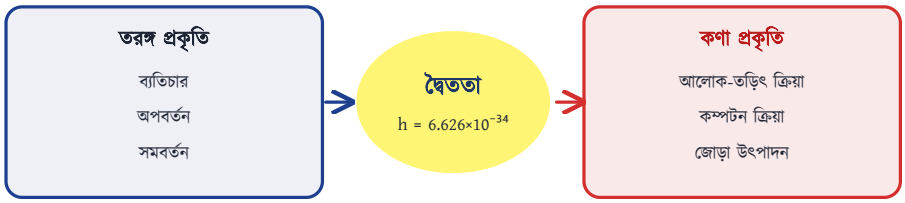
৯. আইনস্টাইন ১৯০৫: আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া

১০. উজ্জ্বল আলো ⇒ বেশি ইলেকট্রন, দ্রুত নয়

১১. কম্পটন সরণ λ ও উপাদানের ওপর অনির্ভরশীল

১২. ডেভিসন–জার্মার: নিকেলে 54 V ইলেকট্রন

শীর্ষ ফাঁদগুলো: মাধ্যমে f বদলায় ✗ · উজ্জ্বলতর =/ দ্রুততর ইলেকট্রন ✗ · কোয়ান্টামে প্ল্যাঙ্ক =/ আইনস্টাইন ✗ · বোর কেবল হাইড্রোজেনে ✗ · কেবল বালমার দৃশ্যমান ✗ · জোড়ার জন্য 1.022 MeV, বিলয়নে প্রতিটি 0.511 MeV ✗



তরঙ্গ ↔ কণা: একই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h দুই অংশকেই যুক্ত করে

দুই অংশ, একটিমাত্র ধ্রুব

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. শূন্যস্থানে EM তরঙ্গের গতি:
ক) 3×10^6 m/s খ) 3×10^8 m/s
গ) 3×10^{10} m/s ঘ) 9×10^{16} m/s

২. EM তরঙ্গে E ও B পরস্পরের:
ক) সমান্তরাল খ) বিপরীতমুখী
গ) লম্ব ঘ) অভিন্ন

৩. 620 nm ফোটনের শক্তি:
ক) 2.0 eV খ) 1.0 eV
গ) 4.0 eV ঘ) 0.5 eV

৪. আলোক-তড়িৎ নির্গমনের জন্য কম্পাঙ্ক f দরকার:
ক) f_0-এর নিচে খ) শূন্যের সমান
গ) যেকোনো মান ঘ) f_0-এর ওপরে

৫. প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h-এর মান:
ক) 6.626×10^{-34} J·s খ) 6.626×10^{-34} J·s
গ) 1.602×10^{-19} J ঘ) 3×10^8 m/s

৬. সর্বোচ্চ কম্পটন সরণ, $\varphi = 180°$:
ক) 4.85 pm খ) 2.43 pm
গ) 4.85 nm ঘ) শূন্য

৭. জোড়া উৎপাদনের ন্যূনতম ফোটন শক্তি:
ক) 0.511 MeV খ) 2.044 MeV
গ) 1.022 MeV ঘ) 8.19 MeV

৮. হাইড্রোজেনের $n = 2$ স্তরে ইলেকট্রনের শক্তি:
ক) −3.4 eV খ) −13.6 eV
গ) −6.8 eV ঘ) −1.51 eV

৯. হাইড্রোজেনের দৃশ্যমান বর্ণালী শ্রেণি:
ক) Lyman খ) Paschen
গ) Balmer ঘ) Brackett

১০. $v = 2 \times 10^8$ m/s হলে প্রতিসরাঙ্ক:
ক) 2 খ) 4
গ) 0.5 ঘ) 1.5

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণটি লেখো এবং প্রতিটি প্রতীকের ব্যাখ্যা দাও। 400 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো 2.0 eV কার্যাপেক্ষকের ধাতুর ওপর পড়ছে। (i) ফোটনের শক্তি, (ii) K_{max}, (iii) নিবৃত্তি বিভব ও (iv) প্রান্তিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করো। শাস্ত্রীয় তরঙ্গ তত্ত্ব কেন এই ক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারে না? ১০ নম্বর

১ **সমীকরণ:** $hf = \varphi + K_{max}$ — একটি ফোটনের শক্তি = কার্যাপেক্ষক + নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি। ২

২ **(i)** $E = hc/\lambda = 1240 / 400 =$ **3.1 eV** **(ii)** $K_{max} = 3.1 - 2.0 =$ **1.1 eV** ৩

৩ **(iii)** $V_0 = K_{max}/e =$ **1.1 V** **(iv)** $\lambda_0 = hc/\varphi = 1240 / 2.0 =$ **620 nm** ৩

৪ **তরঙ্গ তত্ত্ব ব্যর্থ কেন:** f_0-এর নিচে কত উজ্জ্বল হলেও নির্গমন হয় না; K_{max} নির্ভর করে f-এর ওপর, তীব্রতার ওপর নয়; নির্গমন তাৎক্ষণিক। ২

- ✓ EM তরঙ্গের মাধ্যম লাগে না কেন তা জানি
- ✓ বর্ণালীর ক্রম + সীমাগুলো মুখস্থ
- ✓ সীমানায় f কখনো বদলায় না — জানি
- ✓ 1240/λ দিয়ে λ ↔ f ↔ E রূপান্তর করি
- ✓ $hf = \varphi + K_{max}$ eV ও ভোল্টে সমাধান করি
- ✓ Δλ ও জোড়ার প্রান্তিক মান জানি
- ✓ বালমারের রেখা ও বোরের ব্যাসার্ধ বলতে পারি

> **পরীক্ষার আগে ✓ · লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:** ① EM বর্ণালী এঁকে চিহ্নিত করো · ② হাইগেনসের নীতি থেকে স্নেলের সূত্র প্রতিপাদন করো · ③ ভিনের সরণ সূত্র ব্যাখ্যা করো